Förstudie - Fasta tillståndets fysik:

Bestämning av okänt grundämne med röntgendiffraktion samt analys av transmissionsspektrum hos kisel

Julius Berg (juliusbe), Benjamin Johansson (benjjoh),

Program: Teknisk fysik.

Kurs: TIF097 - Experimentell fysik 2.

Sammandrag

Innehåll

1 Inledning **3**

2 Teori **3**

3 Metod **5**

3.1 Försöksuppställning 5

3.2 Genomförande 5

4 Resultat **6**

5 Diskussion **7**

6 Slutsatser **7**

A Beräkning av felmarginal för gitterparameter **10**

1 Inledning

Varje kristallint material har en kristallstruktur som beskriver hur atomerna i kristallen är ordnade. Strukturen bestämmer också flera av kristallens egenskaper, exempelvis packningsdensitet eller vilka reflexer som är tillåtna under diffraktion.[1] Denna förstudie presenterar en metod för att bestämma ett okänt grundämnes kristallstruktur och gitterparamater, med målet att specificera vilket grundämne som studeras.

Då ett ämne bestrålas av fotoner kan elektroner i ämnet exiteras genom att absorbera en foton med tillräckligt hög energi. Intensiteten på den strålning som passerar genom materialet minskar därmed. Genom att variera våglängden på den inkommande strålningen och mäta hur stor andel av intensiteten som passerar materialet kan ett transmissionsspektrum bildas[2]. Denna förstudie presenterar därmed också ett sätt att mäta transmissionsspektrumet för kisel.

2 Teori

En kristall beskrivs matematiskt med hjälp av ett bravais-gitter, en oändlig uppsättning regelbundna punkter i rummet där varje gitterpunkt kan nås av en vektor, R, enligt

$$\vec{R} = m\vec{a}_1 + n\vec{a}_2 + o\vec{a}_3, \tag{1}$$

där m, n, o är heltal, och $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ är tre linjärt oberoende gittervektorer. Gittervektorerna spänner dessutom upp kristallens enhetscell, som efter translation i gittervektorernas riktningar fyller hela rummet och ger en full beskrivning av kristallen.

Kristallen behöver däremot inte beskrivas i det reella rummet. Ett användbart verktyg är det reciproka rummet, som definieras av den reciproka gittervektorn, $\vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$, där

$$\vec{b}_1 = 2\pi\frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}, \vec{b}_2 = 2\pi\frac{\vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}, \vec{b}_3 = 2\pi\frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}, \tag{2}$$

och h, k, l är heltal. Från 2 inses det att kortare längder i reella rummet blir längre längder i det reciproka, och omvänt[1].

Då en kristall bestrålas av exempelvis röntgenstrålning kommer strålningen reflekteras av på varandra följande atomplan i kristallen. Genom interferens mellan reflexerna uppstår ett diffraktionsmönster. För att erhålla konstruktiv interferens måste Braggs lag uppfyllas

$$2d\sin(\theta) = n\lambda, \tag{3}$$

där d är avståndet mellan atomplanen, θ är den vinkel ingående och utgående stråla bildar med kristallplanen och λ är strålningens våglängd. Det är däremot möjligt att reflexer som uppfyller Braggs lag inte ger konstruktiv interferens. Detta beror på ämnets kristallstruktur och dess strukturfaktor, S_{hkl}, som definieras enligt

$$S_{hkl} = \sum_j f_j e^{2\pi i \vec{G}\cdot\vec{r}}, \tag{4}$$

där $\vec{G}$ är den reciproka gittervektorn, $\vec{r}$ är ortsvektorn för samtliga atomer i enhetscellen, och f_j är respektive atoms formfaktor. Beroende på den kristallstruktur som bestrålas

kommer specifika hkl ge en strukturfaktor som är identisk lika med 0, vilket korresponderar till en förbjuden reflex.

En metod för att deducera vilken kristallstruktur ett ämne består av är Debye-Sherrer-metoden, som grundar sig i att alla kristallstrukturer har olika tillåtna och förbjudna reflexer. Genom att låta ett fint pulveriserat prov bestrålas av röntgenstrålning erhålls med hjälp av en Debye-Sherrer-kamera ett cirkulärt diffraktionsmönster på en film, se figur 1, och θ kan då beräknas enligt

$$r = 2R\theta, \tag{5}$$

där r är radien på en godtycklig cirkel i diffraktionsmönstret och R är kameraradien. Genom att studera vilka reflexer som är tillåtna respektive förbjudna kan en kristallstruktur specificeras. Genom omformulering av 3 fås

$$d = \frac{\lambda}{2\sin(\theta)}, \tag{6}$$

där samtliga storheter överensstämmer med ekvation 3. Däremot uttrycks d annorlunda beroende på vilken kristallstruktur som undersöks. Exempelvis gäller för kubiska strukturer att

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}, \tag{7}$$

där a är gitterparametern. Genom insättning av 7 i 6 erhålls efter kvadrering och omformulering

$$\sin^2(\theta) = \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2 (h^2 + k^2 + l^2). \tag{8}$$

Då h, k, l är heltal kommer alltså $\sin^2(\theta)$ vara proportionerlig till en heltalsserie. Genom att beräkna θ för alla ringar på kamera-filmen och normalisera dessa erhålls alltså en heltalsserie, som kan matchas med kända serier för att utesluta vissa kristallstrukturer. Om strukturen inte skulle vara kubisk gäller däremot inte 7, och 8 antar en annan form. Däremot kan en liknande princip användas[3].

Då kristallstrukturen är känd är även tillåtna och förbjudna reflexer kända. Genom att matcha varje ring till en uppsättning hkl kan a lösas ut och beräknas från 8.

Transmission, eller optisk transmission, T, beskriver hur mycket strålning som passerar genom ett givet material vid en specifik våglängd och definieras enligt

$$T(\lambda) = \frac{I(\lambda)}{I_0}, \tag{9}$$

där $I(\lambda)$ är den transmitterade intensiteten och I_0 är intensiteten på den ingående strålen[2].

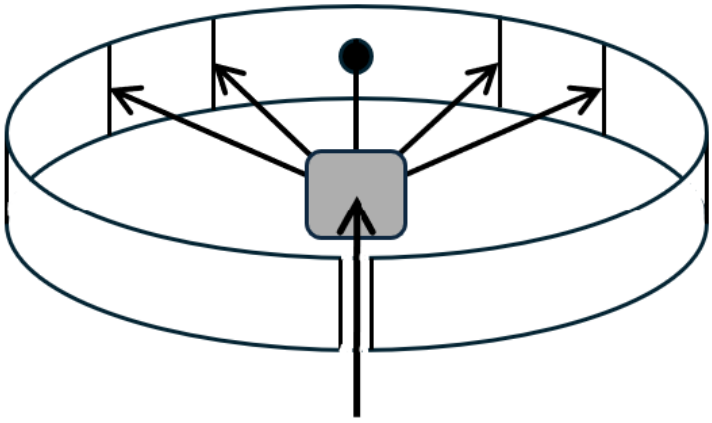
Kisel har ett indirekt bandgap på $E_g = 1{,}124\,\mathrm{eV}$[4]. Elektroner kan exciteras från valensbandet till ledningsbandet genom att absorbera fotoner med energi större än E_g. Detta medför en låg transmission. Motsatt, för fotoner vars energi är lägre än E_g kommer transmittansen vara hög, då elektronerna inte kan exciteras till ledningsbandet. I området då fotonenergin är ungefär lika med E_g erhålls en skarp övergång mellan områdena med låg och hög transmission.

3 Metod

Nedan följer en beskrivning av den försöksuppställning som kommer användas under försöket, samt hur laborationen planeras att genomföras.

3.1 Försöksuppställning

För att bestämma det okända grundämnet används en Debye-Scherrer-kamera av modell 807 från företaget HUBER. För att generera en bild av diffraktionsmönstret så sprids diffraktionen inuti kameran på insidan av en cylinder, på vilken en röntgenfilm monteras. Då Debye-Scherrer-metoden kräver att ett prov bestrålas med röntgenstrålning används även en röntgengenerator, i det här fallet en Siemens Kristalloflex 710. En schematisk bild över försöksuppställningen visas i figur 1, där man kan se en infallande röntgenstråle träffa ett prov placerat i mitten. Provet resulterar därefter i diffraktionsstrålar som bestrålar insidan av en cylinder, på vilken en röntgenfilm är placerad och diffraktionsstrålarna avbildas.



Figur 1: *Schematisk bild över en Debye-Scherrer-kamera. En infallande röntgenstråle träffar ett prov placerat i mitten. Provets kristallstruktur ger upphov till diffrakterande strålar som avbildar insidan av en cylinder, på vilken en röntgenfilm är placerad. Denna röntgenfilm kan efteråt framkallas och avstånden mellan de diffrakterande strålarna mätas.*

För att bestämma transmissionsspektrumet av kisel används ett färdigt kiselprov, en spektrofotometer av modell CARY 500 och en spektrofotometer av modell Perkin Elmer 1725.

3.2 Genomförande

Först bestämdes det okända grundämnet med hjälp av Debye-Sherrermetoden. Ett kapillärrör fylldes med ett okänt nedfilat grundämne och monterades sedan i en av fyra kameror. Provet placerades i en hållare som roterade röret under hela mätningen. Därefter slogs hål i en röntgenfilm som sedan också monterades på insidan av mottagarcylindern. Detta upprepades sedan fyra gånger tills alla fyra mottagarcylindrar var fyllda.

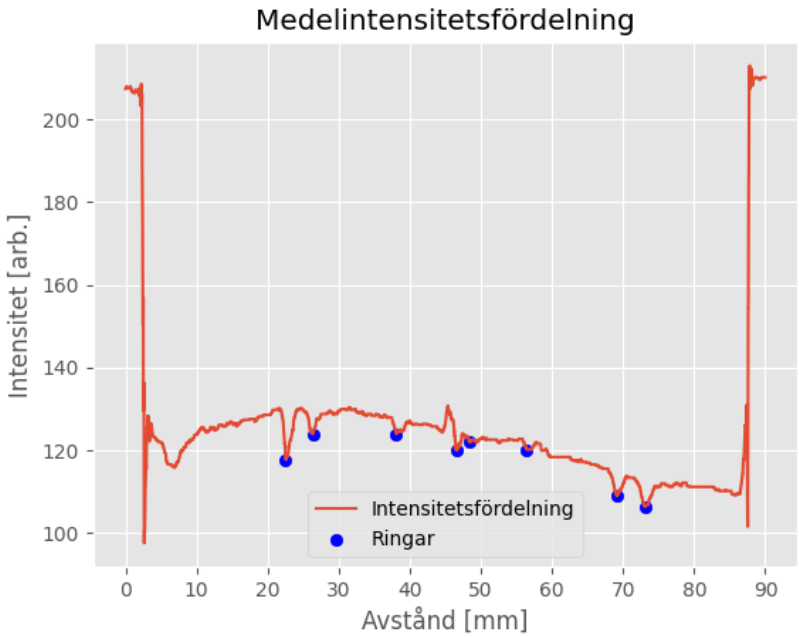
Under 40 minuter bestrålades kapillärröret av röntgenstrålning. Då röret roterades under förloppet erhölls ett diffraktionsmönster bestående av ringar i stället för enskillda punkter. Röntgenfilmen togs ut och behandlades med fixering och framkallningsvätska innan

den hängdes på tork. Efter att filmen torkat togs bilder över ett ljusbord för att sedan mäta radien på de ringar som bildats. Totalt erhölls tre filmer som visade ett diffraktionsmönster.

Därefter bestämdes transmissionsspektrumet för kisel med två olika spektrofotometrar, Cary 5000 och Parkin Elmer 1725. Dessa kan endast mäta vissa våglängdsintervaller, de våglängder som undersöktes valdes däremed för att maximera det totala spektrumet. I Cary 5000 mättes transmissionsspektrumet över våglängderna 1500-25000 nm och med Perkin Elmer mättes intervallet 180-3500 nm.

4 Resultat

Totalt erhölls tre lyckade filmer där diffraktionslinjerna var tydliga nog för mätning. Dessa behandlades sedan digitalt för större precision, för full beräkning och kod, se appendix och . För varje bild hittades de två hålen som filmen fästes i kameran med och en intensitetsfördelning skapades i en linje mellan hålen. Därefter togs ett medelvärde av intensitetsfördelningen mellan alla bilder och genom att använda `numpy.find_peaks` hittades samtliga intensitetsbottnar som korresponderar med ringarna på filmen. En medelvärderad intensitetsfördelning visas i figur 2.



Figur 2: *Den intensitetsfördelning som erhölls genom att medelvärdera intensitetsfördelningen över bilder som togs av kamerafilmerna. I båda kanterna ses hur intensiteten snabbt ökar, vilket sker då intensitetfördelningen sträcker sig över de hål som slogs i filmen. I fördelningen hittas flera gropar som representerar de mörka cirklar som erhölls på kamerafilmen, dessa gropar markeras även i figuren.*

Från intensitetsfördelningen hittades då avstånden från centrum av det hål där strålcentra sammanfaller och de intensitetsbottnarna där ringarna finns. Dessa avstånd visas i tabell 1.

Ring	1	2	3	4	5	6	7	8
Avstånd från strålcentra [mm]	22,9	26,3	38,7	46,9	48,6	57,0	70,0	73,9

Tabell 1: *De avstånd som hittades mellan strålcentra och de markerade groparna i figur 2. Totalt hittades 8 ringar.*

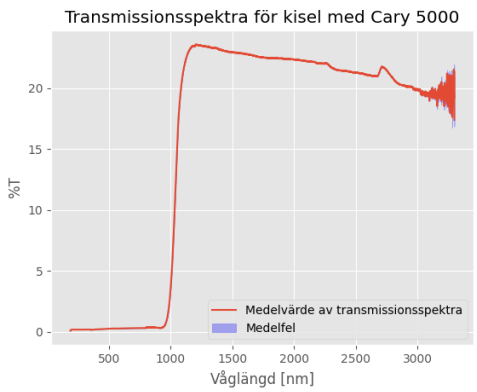
Från avstånden i tabell 1 kunde sedan en talserie bildas genom att applicera ekvation 5 och 8. Serien normerades med det sista talet och förlängdes för att erhålla en serie som ideelt är en heltalsserie. Den serie som erhölls var

$$3,28;\ 4,24;\ 8,48;\ 11,55;\ 12,20;\ 15,22;\ 19,13;\ 20,0, \tag{10}$$

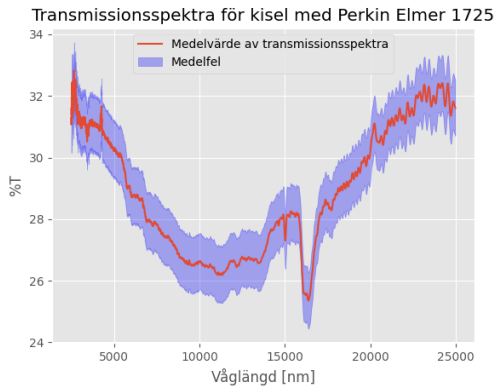
vilket matchar de reflexer som förväntas finnas i en FCC struktur. Gitterparametern beräknades sedan genom att betrakta 8 som en linjär relation mellan $\sin\theta^2$ och $(h^2 + k^2 + l^2)$. Linjär regression utfördes och lutningen, som motsvarar konstanten $(\lambda/2a)^2$, bestämdes. Från detta bestämdes sedan gitterparametern till

$$a = 3,611 \pm 0,022 \text{ Å}. \tag{11}$$

Därefter bestämdes transmissionsspektrumet för kisel med två spektrometrar, Parkin Elmer och Cary 5000. För båda maskinerna erhölls 5 transmissionsspektrum som sedan medelvärderades och visas tillsammans med dess medelfel i figur 3.



(a) *Transmissionsspektrum från Cary 5000.*



(b) *Transmissionsspektrum från Perkin Elmer.*

Figur 3: *Medelvärderade transmissionsspektrum från två olika spektrometrar, Cary 5000 (a) och Perkin Elmer (b). I båda figurerna illustreras även medelfelet som ett intervall runt spektrat, vilket visar att medelfelet är ordningsmässigt störrre i mätningarna som utfördes med Perkin Elmer.*

5 Diskussion

6 Slutsatser

Med hjälp av röntgendiffraktion kunde det okända ämnets kristallstruktur bestämmas till en FCC-struktur, och dess gitterparameter kunde bestämmas till $3,611 \pm 0,022$ Å. Detta

gör att ämnet kunde bestämmas till koppar, vars kristallstruktur är känd som FCC och dess gitterparameter är känd som 3,61 Å. Dessa resultat ses som tillförlitliga på grund av den resulterande låga felmarginalen i mätningarna.

Med hjälp av transmissionsspektrum kunde bandgapet för kisel bestämmas till ca 1,12 eV. Eftersom transmissionsspektrumet inte betedde sig som en stegfunktion vid bandgapet utan uppvisade ett mer gradvis avtagande av transmissionen kunde slutsatsen dras att kisel har ett indirekt bandgap och inte ett direkt bandgap.

Referenser

[1] P. Hofmann, *Solid State Physics: An Introduction*, 3. utg. Wiley-VCH, 2022.

[2] C. Trento. "Introduction to Transmittance," hämtad 11 febr. 2026. URL: `https://www.samaterials.com/blog/introduction-to-transmittance.html`

[3] R. Ryberg. "Strukturbestämning med röntgen," Chalmers Tekniska Högskola, hämtad 11 febr. 2026. URL: `https://chalmers.instructure.com/courses/36957/files/folder/Fasta%20tillst%C3%A5ndet/Litteratur?preview=4466962`

[4] C. Nordling och J. Österman, *Physics handbook: For science and engineering*, 9. utg. Studentlitteratur, 2020.

A Beräkning av felmarginal för gitterparameter